

一维等截面直杆有限元分析

计算情景：左端固定，右端受轴向拉力 $F = 20\text{ kN}$

本文将杆件划分为 2 个等长的一维线性杆单元，对节点、单元、形函数、单元刚度矩阵、总体刚度矩阵、边界条件、节点位移、单元应变与应力进行完整推导和计算。全文统一采用 N-mm 单位制。

1 题目条件与参数统一

表 1-1 题目条件与参数统一

参数	数值	说明
杆长 L	600 mm	总长度
截面面积 A	200 mm ²	等截面
弹性模量 E	200 GPa = 200000 N/mm ²	统一采用 N-mm 单位制
右端拉力 F	20 kN = 20000 N	作用在最右端节点
边界条件	左端固定	节点 1 位移为 0

左端固定表示节点 1 的轴向位移为零：

$$u_1 = 0$$

右端受轴向拉力表示外力作用在最右端节点。划分为 2 个单元时，最右端为节点 3，因此：

$$F_3 = 20\text{ kN} = 20000\text{ N}$$

2 节点与单元划分

将 600 mm 长的杆件划分为 2 个等长单元，因此共有 3 个节点。每个单元长度为：

$$l_e = \frac{L}{2} = \frac{600}{2} = 300\text{ mm}$$

表 2-1 单元划分

单元	连接节点	单元长度
单元 1	1—2	300 mm
单元 2	2—3	300 mm

计算示意图可写为：

固定端 | 节点 1 —— 单元 1 —— 节点 2 —— 单元 2 —— 节点 3 $\rightarrow F = 20\text{ kN}$

3 一维线性杆单元形函数推导

取任意一个一维二节点线性杆单元 e ，左端节点为 i ，右端节点为 j ，单元长度为 l_e 。建立单元局部坐标 x ：左端节点 i 处 $x = 0$ ，右端节点 j 处 $x = l_e$ 。两端节点位移分别记为 u_i 、 u_j 。

3.1 位移函数假设

一维线性杆单元采用线性插值，因此假设单元内部任意位置 x 处的轴向位移 $u(x)$ 为一次函数：

$$u(x) = a + bx$$

其中， a 、 b 为待定系数。

3.2 代入节点位移条件

根据单元两端节点的位移条件，有：

$$u(0) = u_i$$

$$u(l_e) = u_j$$

将 $x = 0$ 代入 $u(x) = a + bx$ ：

$$u(0) = a + b \cdot 0 = a = u_i$$

$$a = u_i$$

将 $x = l_e$ 代入位移函数，并把 $a = u_i$ 代入：

$$u(l_e) = a + bl_e = u_j$$

$$u_i + bl_e = u_j$$

$$b = \frac{u_j - u_i}{l_e}$$

3.3 得到单元位移插值表达式

将 a 、 b 代回位移函数：

$$u(x) = u_i + \frac{u_j - u_i}{l_e} x$$

$$u(x) = u_i - \frac{x}{l_e} u_i + \frac{x}{l_e} u_j$$

$$u(x) = \left(1 - \frac{x}{l_e}\right) u_i + \frac{x}{l_e} u_j$$

这说明单元内部任意点的位移，可以由两个节点位移按照形函数进行插值得到。

3.4 形函数表达式与矩阵形式

将上式写成形函数形式：

$$u(x) = N_i(x)u_i + N_j(x)u_j$$

对比可得一维线性杆单元的两个形函数为：

$$N_i(x) = 1 - \frac{x}{l_e}$$

$$N_j(x) = \frac{x}{l_e}$$

矩阵形式为：

$$u(x) = [N_i(x) \quad N_j(x)] \begin{bmatrix} u_i \\ u_j \end{bmatrix}$$

$$u(x) = \left[1 - \frac{x}{l_e} \quad \frac{x}{l_e} \right] \begin{bmatrix} u_i \\ u_j \end{bmatrix}$$

结合本题每个单元长度 $l_e = 300 \text{ mm}$ ，则每个单元内的形函数可以写为：

$$N_i(x) = 1 - \frac{x}{300}$$

$$N_j(x) = \frac{x}{300}$$

注意：这里的 x 是单元局部坐标，不是整根杆的全局坐标。对于每个单元，都从该单元左端开始取 $x = 0$ 。

4 应变-位移关系与单元刚度矩阵（力平衡法）

4.1 应变-位移关系

由前面的一维线性杆单元形函数可知，单元内位移为：

$$u(x) = \left(1 - \frac{x}{l_e} \right) u_i + \frac{x}{l_e} u_j$$

一维杆单元只考虑轴向变形，因此轴向应变等于位移对坐标 x 的一阶导数：

$$\varepsilon = \frac{du}{dx}$$

对位移函数求导：

$$\varepsilon^{(e)} = \frac{d}{dx} \left[\left(1 - \frac{x}{l_e} \right) u_i + \frac{x}{l_e} u_j \right]$$

$$\varepsilon^{(e)} = -\frac{u_i}{l_e} + \frac{u_j}{l_e} = \frac{u_j - u_i}{l_e}$$

写成矩阵形式：

$$\varepsilon^{(e)} = \left[-\frac{1}{l_e} \quad \frac{1}{l_e} \right] \begin{bmatrix} u_i \\ u_j \end{bmatrix}$$

令单元节点位移向量为：

$$q^{(e)} = \begin{bmatrix} u_i \\ u_j \end{bmatrix}$$

则应变-位移关系可写为：

$$B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{l_e} & \frac{1}{l_e} \end{bmatrix}$$
$$\varepsilon^{(e)} = Bq^{(e)}$$

本题中每个单元长度 $l_e = 300 \text{ mm}$ ，因此：

$$B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{300} & \frac{1}{300} \end{bmatrix}$$

4.2 由力平衡法推导单元刚度矩阵

根据胡克定律，单元轴向应力为：

$$\sigma = E\varepsilon$$

杆件截面面积为 A ，因此单元轴力为：

$$N = A\sigma = EA\varepsilon$$

将应变 $\varepsilon^{(e)} = \frac{u_j - u_i}{l_e}$ 代入，可得：

$$N = \frac{EA}{l_e}(u_j - u_i)$$

下面从单元两端节点的力平衡关系推导刚度矩阵。规定单元局部坐标 x 向右为正，节点 i 为左端，节点 j 为右端。若单元受拉，则左端节点力方向向左，右端节点力方向向右。

因此，单元左端节点力为：

$$f_i = -N = \frac{EA}{l_e}(u_i - u_j)$$

单元右端节点力为：

$$f_j = N = \frac{EA}{l_e}(u_j - u_i)$$

将两个节点力合并成单元节点力向量：

$$f^{(e)} = \begin{bmatrix} f_i \\ f_j \end{bmatrix}$$

代入上式可得：

$$f^{(e)} = \frac{EA}{l_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_i \\ u_j \end{bmatrix}$$

由于单元节点力与单元节点位移之间满足：

$$f^{(e)} = k^{(e)}q^{(e)}$$

所以一维线性杆单元刚度矩阵为：

$$k^{(e)} = \frac{EA}{l_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

这个结果说明：单元刚度矩阵反映了节点位移差与节点力之间的关系；当 $u_i = u_j$ 时，单元没有伸长或压缩，轴力为 0。

4.3 代入本题数值

本题采用 N-mm 单位制：

$$E = 200000 \text{ N/mm}^2, \quad A = 200 \text{ mm}^2, \quad l_e = 300 \text{ mm}$$

$$EA = 200000 \times 200 = 40000000 \text{ N}$$

$$\frac{EA}{l_e} = \frac{40000000}{300} = 133333.33 \text{ N/mm}$$

因此每个单元的刚度矩阵为：

$$k^{(e)} = 133333.33 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ N/mm}$$

5 总体刚度矩阵组装

本题共有 2 个单元、3 个节点，所以总体刚度矩阵为 3×3 矩阵。单元 1 贡献到节点 1、2；单元 2 贡献到节点 2、3。组装时，各单元刚度矩阵按对应节点编号叠加到总体矩阵中。

$$K = 133333.33 \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ N/mm}$$

展开写为：

$$K = \begin{bmatrix} 133333.33 & -133333.33 & 0 \\ -133333.33 & 266666.67 & -133333.33 \\ 0 & -133333.33 & 133333.33 \end{bmatrix} \text{ N/mm}$$

其中节点 2 同时连接单元 1 和单元 2，所以总体刚度矩阵中第 2 行第 2 列的主对角线项为两个单元刚度系数之和。

6 建立总体平衡方程

总体平衡方程为：

$$K\{u\} = \{F\}$$

节点位移向量和外力向量分别为：

$$\{u\} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$

$$\{F\} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 20000 \end{bmatrix} \text{ N}$$

代入总体刚度矩阵：

$$133333.33 \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 20000 \end{bmatrix}$$

7 施加边界条件并求解节点位移

左端固定，所以：

$$u_1 = 0$$

消去第 1 个自由度后，只需求解未知位移 u_2 和 u_3 。约束后的方程为：

$$133333.33 \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 20000 \end{bmatrix}$$

两边同时除以 133333.33：

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{20000}{133333.33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.15 \end{bmatrix}$$

展开方程组：

$$2u_2 - u_3 = 0$$

$$-u_2 + u_3 = 0.15$$

解得：

$$u_2 = 0.15 \text{ mm}$$

$$u_3 = 0.30 \text{ mm}$$

因此所有节点位移为：

$$\{u\} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.15 \\ 0.30 \end{bmatrix} \text{ mm}$$

8 计算各单元应变和应力

单元应变公式为：

$$\varepsilon^{(e)} = \frac{u_j - u_i}{l_e}$$

单元 1：

$$\varepsilon_1 = \frac{u_2 - u_1}{300} = \frac{0.15 - 0}{300} = 0.0005$$

单元 2：

$$\varepsilon_2 = \frac{u_3 - u_2}{300} = \frac{0.30 - 0.15}{300} = 0.0005$$

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 5 \times 10^{-4}$$

应力公式为：

$$\sigma = E\varepsilon$$

$$\sigma = 200000 \times 0.0005 = 100 \text{ N/mm}^2 = 100 \text{ MPa}$$

$$\sigma_1 = \sigma_2 = 100 \text{ MPa}$$

表 8-1 单元应变与应力计算结果

单元	位移差	应变	应力
单元 1	$0.15 - 0 = 0.15 \text{ mm}$	0.0005	100 MPa
单元 2	$0.30 - 0.15 = 0.15 \text{ mm}$	0.0005	100 MPa

9 与材料力学解析解比较

材料力学中，等截面轴向拉杆的总伸长量为：

$$\Delta L = \frac{FL}{EA}$$

代入数据：

$$\Delta L = \frac{20000 \times 600}{200000 \times 200} = 0.30 \text{ mm}$$

有限元计算得到右端节点位移：

$$u_3 = 0.30 \text{ mm}$$

因此有限元位移结果与材料力学解析解一致：

$$u_3 = \Delta L = 0.30 \text{ mm}$$

材料力学应力为：

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{20000}{200} = 100 \text{ MPa}$$

有限元计算得到的各单元应力也为 100 MPa，因此应力结果同样一致。

10 误差原因与结果说明

本题中有限元结果与材料力学解析解理论上完全一致，主要原因是：杆件为等截面直杆，材料均匀，弹性模量 E 和截面面积 A 均为常数；右端只受轴向集中拉力，杆内轴力为常数；真实位移沿杆长方向为线性分布，而一维线性杆单元正好可以准确表示这种线性位移场。

在实际工程计算中，误差可能来源于单位换算错误、边界条件简化、网格划分不足、材料参数不准确、截面尺寸误差、载荷施加方式不准确以及数值舍入误差等。

11 最终结果汇总

表 11-1 最终结果汇总

项目	结果
单元数量	2 个等长单元
节点数量	3 个节点
单元长度	300 mm
单元刚度系数	$\frac{EA}{l_e} = 133333.33 \text{ N/mm}$
总体刚度矩阵	$K = 133333.33 \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ N/mm}$
节点位移	$u_1 = 0 \text{ mm}, u_2 = 0.15 \text{ mm}, u_3 = 0.30 \text{ mm}$
各单元应变	$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0.0005$
各单元应力	$\sigma_1 = \sigma_2 = 100 \text{ MPa}$
解析解伸长量	$\Delta L = 0.30 \text{ mm}$
比较结论	有限元解与材料力学解析解一致